

# 山东电力现货市场 2022 年 3 月结算 试运行工作日报

2022 年 3 月 31 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 52 家（162 台机组），独立储能电站 4 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 22 家，地方公用电厂 1 家。

### （二）用电侧

参与 3 月交易的售电公司 73 家（共签约 21657 家零售用户），批发用户 18 家。

## 二、市场交易情况

### （一）3 月份中长期交易

截至 3 月 30 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次双边协商交易、33 次挂牌交易。

表 1 3 月份中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| （一）中长期交易历史净合约情况 |              |              |              |              |            |            |            |           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 日期              | 集中竞价<br>净合约量 | 集中竞价<br>加权均价 | 双边协商<br>净合约量 | 双边协商<br>加权均价 | 挂牌净合<br>约量 | 挂牌加权<br>均价 | 累计净合<br>约量 | 加权平<br>均价 |
| 03 月 01 日       | 0.144        | 374.8        | 5.678        | 374.6        | 0.100      | 374.8      | 5.923      | 374.6     |
| 03 月 02 日       | 0.144        | 374.8        | 5.677        | 374.6        | 0.100      | 374.9      | 5.921      | 374.6     |
| 03 月 03 日       | 0.144        | 374.8        | 5.706        | 374.6        | 0.101      | 374.8      | 5.951      | 374.6     |
| 03 月 04 日       | 0.144        | 374.8        | 5.481        | 374.6        | 0.100      | 375.0      | 5.725      | 374.6     |
| 03 月 05 日       | 0.144        | 374.8        | 5.440        | 374.6        | 0.072      | 374.8      | 5.656      | 374.6     |
| 03 月 06 日       | 0.144        | 374.8        | 5.491        | 374.6        | 0.077      | 374.8      | 5.713      | 374.6     |
| 03 月 07 日       | 0.144        | 374.8        | 5.680        | 374.6        | 0.109      | 374.8      | 5.934      | 374.6     |

|        |       |       |         |       |       |       |         |       |
|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 03月08日 | 0.144 | 374.8 | 5.670   | 374.6 | 0.160 | 374.7 | 5.974   | 374.6 |
| 03月09日 | 0.144 | 374.8 | 5.629   | 374.6 | 0.158 | 374.8 | 5.931   | 374.6 |
| 03月10日 | 0.144 | 374.8 | 5.536   | 374.6 | 0.157 | 374.8 | 5.837   | 374.6 |
| 03月11日 | 0.144 | 374.8 | 5.648   | 374.6 | 0.157 | 374.8 | 5.950   | 374.6 |
| 03月12日 | 0.144 | 374.8 | 5.543   | 374.6 | 0.127 | 374.8 | 5.814   | 374.6 |
| 03月13日 | 0.144 | 374.8 | 5.464   | 374.6 | 0.122 | 374.8 | 5.730   | 374.6 |
| 03月14日 | 0.144 | 374.8 | 5.592   | 374.6 | 0.153 | 374.8 | 5.890   | 374.6 |
| 03月15日 | 0.144 | 374.8 | 5.641   | 374.6 | 0.157 | 374.8 | 5.942   | 374.6 |
| 03月16日 | 0.144 | 374.8 | 5.814   | 374.8 | 0.005 | 428.2 | 5.963   | 374.8 |
| 03月17日 | 0.144 | 374.8 | 5.831   | 374.8 | 0.006 | 416.2 | 5.981   | 374.8 |
| 03月18日 | 0.144 | 374.8 | 5.831   | 374.8 | 0.027 | 382.3 | 6.002   | 374.8 |
| 03月19日 | 0.144 | 374.8 | 5.649   | 374.8 | 0.010 | 409.6 | 5.803   | 374.8 |
| 03月20日 | 0.144 | 374.8 | 5.565   | 374.8 | 0.018 | 394.0 | 5.727   | 374.8 |
| 03月21日 | 0.144 | 374.8 | 5.745   | 374.8 | 0.109 | 378.1 | 5.998   | 374.8 |
| 03月22日 | 0.144 | 374.8 | 5.773   | 374.8 | 0.090 | 378.6 | 6.007   | 374.8 |
| 03月23日 | 0.144 | 374.8 | 5.726   | 374.8 | 0.083 | 377.7 | 5.953   | 374.8 |
| 03月24日 | 0.144 | 374.8 | 5.699   | 374.8 | 0.081 | 545.5 | 5.924   | 377.1 |
| 03月25日 | 0.144 | 374.8 | 5.813   | 374.8 | 0.114 | 566.6 | 6.072   | 378.4 |
| 03月26日 | 0.144 | 374.8 | 5.651   | 374.8 | 0.069 | 420.0 | 5.864   | 375.3 |
| 03月27日 | 0.144 | 374.8 | 5.650   | 374.8 | 0.051 | 443.1 | 5.845   | 375.4 |
| 03月28日 | 0.144 | 374.8 | 5.822   | 374.8 | 0.050 | 444.3 | 6.016   | 375.3 |
| 03月29日 | 0.144 | 374.8 | 5.859   | 374.8 | 0.185 | 393.4 | 6.188   | 375.3 |
| 03月30日 | 0.144 | 374.8 | 5.853   | 374.8 | 0.114 | 405.4 | 6.112   | 375.3 |
| 03月31日 | 0.144 | 374.8 | 5.784   | 374.8 | 0.125 | 402.1 | 6.053   | 375.3 |
| 合计     | 4.464 | 374.8 | 175.941 | 374.7 | 2.987 | 394.4 | 183.399 | 375.0 |

## （二）3月31日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6033.3 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 1594.2 万千瓦，风电 465.2 万千瓦，光伏 0.8 万千瓦，核电机组出力 250.0 万千瓦，自备电厂出力 458.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

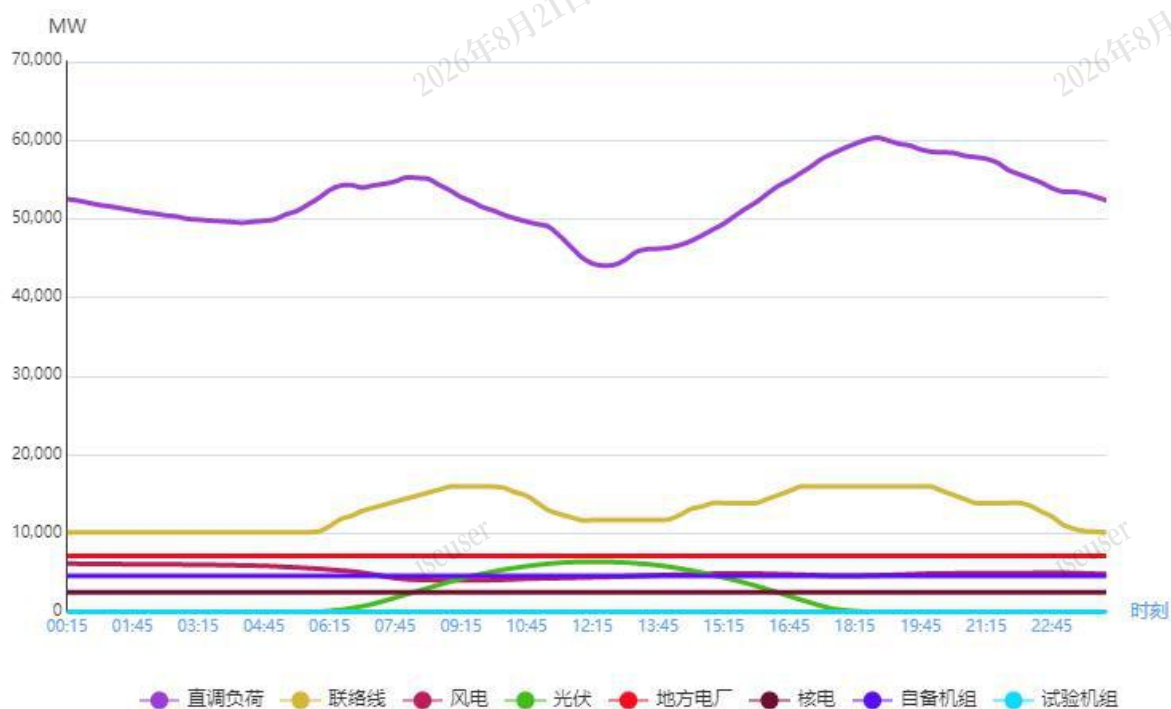


图 1 3 月 31 日负荷及电源出力预测情况

2.市场化发电侧日前总成交电量 7.30 亿千瓦时，市场化用电侧日前总成交电量 6.71 亿千瓦时。

3.日前市场加权平均电价 377.80 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 476.90 元/兆瓦时）。

表 2 3 月 31 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 487.01 | 447.29 | 408.58 | 395.84 | 401.67 | 472.40 | 535.04 | 453.22 | 342.18 | 165.43 | 65.52  | -8.84  |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -60.00 | -24.00 | 176.10 | 335.50 | 458.68 | 584.68 | 495.10 | 540.85 | 515.32 | 423.00 | 498.31 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 487.01 | 447.29 | 408.58 | 395.84 | 401.67 | 472.40 | 535.04 | 453.22 | 342.18 | 165.43 | 65.52  | -8.84  |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -60.00 | -24.00 | 176.10 | 335.50 | 458.68 | 584.68 | 495.10 | 540.85 | 515.32 | 423.00 | 498.31 |



图 2 3 月 31 日日前市场用电侧价格

### （三）3 月 30 日实时现货交易

1.实际日调度最高用电负荷 6083.1 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 1595.2 万千瓦，风电 842.7 万千瓦，光伏-0.7 万千瓦。

2.实时市场加权平均电价 566.85 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 665.95 元/兆瓦时）。

表 3 3 月 30 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 1118.47 | 1298.08 | 1044.9 | 587.32 | 496.92 | 665.60 | 686.70 | 510.94 | 532.23 | 487.39 | 351.68 | 402.50 |
| 时刻              | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 329.47  | 359.39  | 326.84 | 349.18 | 458.62 | 544.31 | 437.20 | 395.52 | 429.92 | 514.14 | 496.67 | 535.46 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 1118.47 | 1298.08 | 1044.9 | 587.32 | 496.92 | 665.60 | 686.70 | 510.94 | 532.23 | 487.39 | 351.68 | 402.50 |

| 时刻 | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电价 | 329.47 | 359.39 | 326.84 | 349.18 | 458.62 | 544.31 | 437.20 | 395.52 | 429.92 | 514.14 | 496.67 | 535.46 |

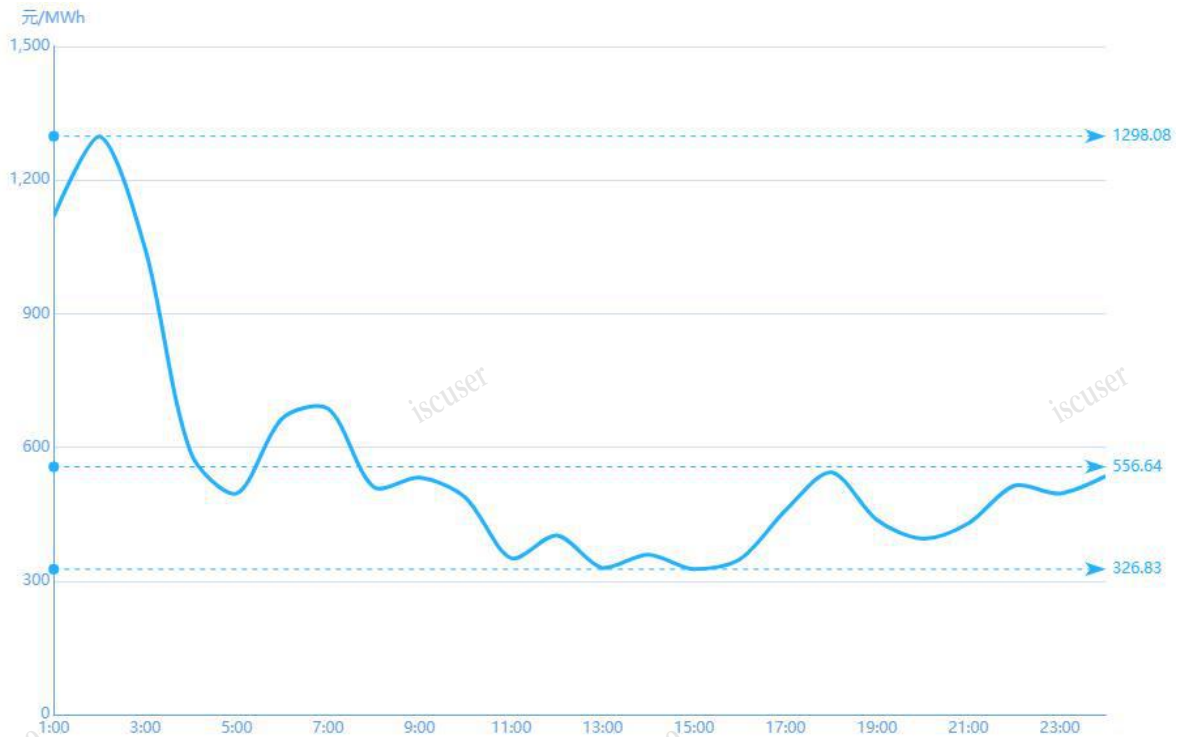


图 3 3 月 30 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 **99.1** 元/兆瓦时。